

Ejercicio 3

Investigación: Sistemas de bases de datos

1. Dato, información y base de datos

En la computación, hay que saber distinguir entre los conceptos de dato, información y base de datos. Un dato se define como una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, etc.) de un atributo o variable cualitativa o cuantitativa, el dato carece de significado o contexto, mientras que la información es lo que se obtiene al procesar, estructurar y contextualizar un conjunto de datos.

Mientras que el término base de datos ha sido definido por múltiples autores clave en el área a lo largo de la historia:

-Elmasri y Navathe (2016): Definen una base de datos como "una colección de datos relacionados de manera lógica, diseñada, construida y poblada con datos para un propósito específico.

-Date (2004): La define como "una colección de datos persistentes utilizados por los sistemas de aplicación de una determinada empresa u organización".

2. Características

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) garantiza que aseguran la calidad y confiabilidad de la información:

-Integración: La información se centraliza y estructura en un único repositorio lógico.

-Persistencia: Los datos están en almacenamiento no volátil y se mantienen válidos a lo largo del tiempo hasta que son modificados o eliminados.

-Redundancia controlada: Se elimina la duplicación de datos mediante la normalización, permitiendo únicamente aquella redundancia estrictamente necesaria por motivos de desempeño.

-Integridad: Garantiza que los datos cumplan con las reglas de negocio, restricciones, claves primarias y claves foráneas.

-Independencia de datos: Permite modificar la estructura física de almacenamiento o el esquema lógico sin que se tengan que reescribir las aplicaciones que usan los datos.

-Seguridad: Controla el acceso a la información mediante mecanismos de autenticación y autorización (roles y privilegios).

-Concurrencia: Permite que múltiples usuarios y procesos accedan y modifiquen la base de datos de manera simultánea sin generar inconsistencias.

3. Archivos Frente a Bases de Datos

Antes de la llegada de los SGBD, la información se administraba con archivos tradicionales, esto causaba lentitud operativa, redundancia e inconsistencia: Cada departamento desarrollaba sus propias aplicaciones y archivos.

Dependencia Programa-Datos: Las estructuras de los archivos físicos estaban codificadas de forma rígida dentro del código fuente de los programas de aplicación (en lenguajes como COBOL o C).

Origen de los Sistemas Gestores:

El enfoque de archivos dio origen a los SGBD debido a la imposibilidad de escalar y mantener sistemas de información complejos bajo el esquema tradicional. La necesidad de aislar los programas del almacenamiento físico.

4. Usuarios de una Base de Datos

En el entorno de una base de datos intervienen diversos actores, cada uno con roles, responsabilidades y niveles de acceso claramente delimitados:

Administrador de la Base de Datos (DBA):

Responsabilidades: Administrar los recursos físicos, gestionar la seguridad, realizar respaldos (backup) y restauración, monitorear el desempeño (performance tuning) y otorgar o revocar permisos.

Diseñador de la Base de Datos:

Permisos: Permisos de creación, alteración y eliminación de estructuras de objetos en entornos de desarrollo (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE).

Programador de Aplicaciones:

Responsabilidades: Escribir el código de las aplicaciones (en Java, Python, C#, etc.) que interactúan con la base de datos mediante consultas embebidas o interfaces como JDBC/ODBC.

Permisos: Permisos de manipulación de datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) e inserción/ejecución de procedimientos almacenados en entornos de prueba y desarrollo.

Usuario Final:

Responsabilidades: Consumir la información a través de interfaces de usuario o aplicaciones cliente para realizar operaciones rutinarias del negocio (consultas, generación de reportes, registro de ventas).

5. Ciclo de Vida de una Base de Datos

El desarrollo de un sistema de bases de datos sigue una metodología estructurada por fases, donde cada etapa genera un artefacto o entregable bien definido:

Planificación del Sistema:

Planificación de los recursos, cronograma y viabilidad técnica/financiera del proyecto.

Definición del Sistema:

Delimitación del alcance de la base de datos, sus usuarios y las aplicaciones conectadas.

Recolección y Análisis de Requisitos:

Entrevistas e inspección de procesos para recopilar lo que el sistema debe almacenar y procesar.

Diseño de la Base de Datos:

Se divide en tres subfases: diseño conceptual (Diagrama Entidad-Relación), diseño lógico (conversión a tablas/relaciones y normalización) y diseño físico (definición de índices, tablas de almacenamiento y rendimiento).

Selección del SGBD (si aplica):

Evaluación de alternativas de software (PostgreSQL, Oracle, MySQL, MongoDB) según costos y requisitos.

Prototipado (opcional):

Construcción de un modelo preliminar para validar requerimientos con el usuario.

Implementación:

Descripción: Creación de las estructuras físicas del sistema mediante lenguaje DDL y desarrollo de las interfaces de aplicación.

Conversión y Carga de Datos:

Migración de datos existentes desde sistemas heredados o archivos planos hacia la nueva base de datos.

Probado (Testing):

Ejecución de pruebas de estrés, integridad, seguridad y validación de reglas de negocio.

Mantenimiento Operativo:

Monitoreo continuo, corrección de errores, aplicación de parches y optimización periódica del motor.

6. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o Database Management System (DBMS) es un conjunto de programas de software que permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos.

Procesador de Consultas: Analiza sintáctica y semánticamente las sentencias SQL, las optimiza (eligiendo el plan de ejecución con menor costo de E/S) y genera código ejecutable.

Gestor de Almacenamiento: Interfaz entre los datos de bajo nivel guardados en disco y las aplicaciones. Incluye el gestor de archivos y el gestor de búfer (memoria RAM caché).

Gestor de Transacciones y Concurrency: Garantiza las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) y coordina la ejecución simultánea de operaciones mediante bloqueos o multiversión (MVCC).

Diccionario de Datos (Catálogo del Sistema): Repositorio que almacena los metadatos (definiciones de tablas, tipos de datos, restricciones y usuarios).

Lenguajes del SGBD

DDL (Data Definition Language): Utilizado para definir y modificar la estructura lógica de los objetos de la base de datos.

Comandos: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE.

DML (Data Manipulation Language): Permite a los usuarios consultar, insertar, actualizar o eliminar información contenida en las tablas.

Comandos: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

DCL (Data Control Language): Administra los permisos y la seguridad sobre los objetos de la base de datos.

Comandos: GRANT, REVOKE.

TCL (Transaction Control Language): Gestiona los cambios realizados por las sentencias DML para asegurar transacciones atómicas.

Comandos: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT.

Clasificación de los SGBD

Los SGBD se clasifican según diversos criterios:

Por el modelo de datos: Relacionales (RDBMS), Orientados a Objetos (OODBMS), Objeto-Relacionales (ORDBMS) y NoSQL (Documentales, Clave-Valor, Orientados a Columnas, Grafos).

Por el número de usuarios: Monousuario o Multiusuario.

7. Sistema de Base de Datos

Un Sistema de Base de Datos comprende la combinación de los datos, el software SGBD, el hardware donde se ejecuta, los procedimientos operativos y los usuarios que interactúan con él. Nivel Externo (Vistas de Usuario)

Nivel Conceptual (Esquema Lógico): Describe qué datos están almacenados en la base de datos y qué relaciones existen entre ellos, abarcando todas las entidades, atributos y restricciones sin considerar la implementación técnica.

Nivel Interno (Esquema Físico): Describe la estructura física de almacenamiento, punteros, bloques de disco, índices y algoritmos de compresión.

Independencia de Datos

Independencia Lógica de Datos: Capacidad de modificar el esquema conceptual (p. ej., añadir una tabla o una columna) sin tener que alterar las vistas externas ni los programas de aplicación existentes.

Independencia Física de Datos: Capacidad de alterar el esquema interno (p. ej., cambiar de disco duro, reorganizar archivos de datos o crear un nuevo índice) sin modificar el esquema conceptual ni los programas de aplicación.

Arquitecturas de Sistemas de Bases de Datos

Centralizada: Toda la funcionalidad del SGBD, el procesamiento de consultas, las aplicaciones y la base de datos se ejecutan en una sola máquina central (p. ej., mainframe o servidor único).

Cliente-Servidor: La arquitectura se divide en dos capas principales:

Cliente (Front-end): Maneja la interfaz de usuario y la lógica de presentación.

8. Modelos de Datos

Un modelo de datos es una colección de conceptos abstractos orientados a describir la estructura de una base de datos: sus datos, relaciones, semántica y restricciones de integridad.

Importancia

Los modelos de datos son indispensables porque proporcionan un lenguaje estándar de comunicación entre los usuarios finales, analistas y desarrolladores. Permiten diseñar conceptualmente la realidad antes de implementarla físicamente en un motor informático, reduciendo el costo de reescritura de software e inconsistencias de diseño.

Clasificación

1. Según el Nivel de Abstracción:

Modelos Conceptuales (Alto Nivel): Expresan el contenido informativo del mundo real de manera comprensible para el usuario sin detalles informáticos (p. ej., el Modelo Entidad-Relación).

Modelos Lógicos (Nivel Medio): Representan las estructuras de datos de la base de datos según el tipo de SGBD a utilizar, pero independientes del hardware (p. ej., Modelo Relacional, Modelo de Red).

Modelos Físicos (Bajo Nivel): Describen los detalles técnicos de cómo se organizan los datos en los medios de almacenamiento secundario (formatos de archivo, direccionamiento de registros e índices).

2. Según su Estructura:

Modelo Relacional: Organiza los datos en tablas bidimensionales (relaciones) compuestas por filas (tuplas) y columnas (atributos).

Modelo Jerárquico: Organiza la información en una estructura de árbol invertido con relaciones de tipo padre-hijo (1:N).

Modelo Orientado a Objetos: Integra conceptos de programación orientada a objetos (clases, encapsulamiento, herencia) directamente en la persistencia del dato.

Modelos NoSQL / No Relacionales: Diseñados para escalabilidad masiva y datos semiestructurados o no estructurados (Clave-Valor, Documental, Orientado a Columnas y Grafos).

Referencias Bibliográficas

- Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Pérez-Castillo, R., Carretero, A., Rodríguez, M., & Piattini, M. (2021). Anonymization and access control model for relational databases: A systematic approach. *Ingeniería e Investigación*, 41(3), e89123.
- Salazar-Mendoza, R., Pérez-Arriaga, J. C., & Ocharán-Hernández, J. O. (2020). Architectural pattern proposal for data management in microservice architectures: Polyglot persistence. En H. Florez, M. Gómez, & F. Terziyan (Eds.), *Applied Computer Sciences in Engineering (WEA 2020)*. *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 1277, pp. 315–327). Springer, Cham.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Villena-Román, J., Collada-Pérez, S., Lana-Serrano, S., & González-Cristóbal, J. C. (2018). Comparative analysis and selection model for NoSQL databases in big data environments. En H. Florez & H. Castro (Eds.), *Applied Computer Sciences in Engineering (WEA 2018)*. *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 915, pp. 112–124). Springer, Cham.